Skille mekaniske stoffer

I dette forsøket bruker du kjente teknikker innen kjemi når du lager en egen plan for å skille tre mekaniske stoffer fra hverandre. De tre mekaniske stoffene er sand, salt og jern.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Nødvendige forkunnskaper:** Mekaniske stoffer er stoffer som blandes uten at de løser seg opp eller reagerer med hverandre. Teblader i en kanne med varmt vann er et eksempel på en mekanisk blanding. Forskere har utviklet en rekke teknikker som de kan benytte seg av for å skille mekaniske blandinger. I tabellen nedenfor kan du se noen av de viktigste.

Teknikk	Beskrivelse
Filtrere	Ved hjelp av et filter og en trakt, kan man skille et flytende stoff og et fast stoff.
Dekantere	Denne teknikken kan man bruke til å skille et flytende stoff og et fast stoff. Først lar man det faste stoffet synke til bunnen av glasset, før man deretter heller væsken forsiktig uten at det faste stoffet følger med.
Bruke magnet	Magneter kan brukes til å tiltrekke seg en rekke metaller.
Løse opp stoffer	Noen salter løser seg opp når de kommer i kontakt med vann. Saltet løser seg opp til usynlige ioner. Hvis konsentrasjonen av salt blir for høy, så klarer ikke vannet å løse opp mer av stoffet.
Fordampe	For å få tak i et fast stoff som er løst opp i et flytende stoff, kan vi koke blandingen. Hvis du for eksempel koker opp Coca Cola med sukker, vil du til slutt sitte igjen med bare sukkeret.

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

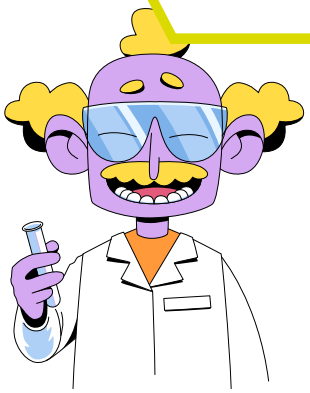
Lag en stegvis plan for å skille de tre mekaniske stoffene (sand, salt og jern) fra hverandre. Du kan bruke alle teknikkene ovenfor, og utstyret som er listet opp nedenfor. Læreren må godkjenne planen din før du tester den ut.

Tilgjengelig utstyr

- begerglass (100 mL)
- kolbe (250 mL)
- magnet
- trakt
- filterpapir
- varmeplate eller gassbrenner m/stativ
- fyrstikker

Læreren gir dere et begerglass med de tre stoffene blandet sammen.

Tips: Det er lov å bruke vann.



ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Fungerte planen din? Var det noe du skulle gjort annerledes?
- Bruker du noen av disse teknikkene i dagliglivet? Gi eksempler.